

Domácí úkol 6.1

Wednesday 25 February 2026

17:56

a) PLATÍ, dk:

λ je r.l.č $\Leftrightarrow \exists v \neq 0$ t.j. $Av = \lambda v$.

$$A^2 v = A(Av) = A\lambda v = \lambda Av = \lambda^2 v.$$

Jelikož $A = A^2$, tak $\lambda v = Av = A^2 v = \lambda^2 v$

$$\text{tedy: } \lambda v - \lambda^2 v = 0 \\ (\lambda(\lambda - 1))v = 0$$

Víme, že $v \neq 0$, tedy buď $\lambda = 1$ a $\lambda = 0$ $\square$

b) NEPLATÍ, protipříklad:

Nechť $A = I_k$, potom $A^2 = I_k^2 = I_k$.

Jednotková matice má pouze jedno v.l.č
a to $\lambda = 1$

c) PLATÍ, dk:

λ je r.l.č $\Leftrightarrow \exists v \neq 0$ t.j. $Av = \lambda v$

Z (a) víme, že $A^2 v = \lambda^2 v$. indukci se dá

dokázat, že $A^n v = \lambda^n v$. Jelikož $A^n = O_{k \times k}$

a $v \neq 0$, tak $\lambda^n = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$ $\square$

d) Platí, dk:

platí $A^n = O_{k \times k}$. Potom $(\det A)^n = \det(A^n) = \det(O_{k \times k}) = 0$.

Z toho plyne, že $\det A = 0$.

Vl.č matice A jsou kořeny $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

Chceme zjistit zda nultá 0 je vl.č, tedy

$$p(0) = \det(A - 0I) = \det A = 0. \text{ Proto } 0$$

je kořenem charakt. polynomu a tedy vl. číslem. $\square$